خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

التشفير بالمفتاح العام

الأمن السيبراني، الجامعة، المحاضرة ٢

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- نجري ديفي وهيلمان.
- نشرح التشفير والتوقيع بـ RSA.
- نكشف هجوم الوسيط.

النشاط: أليس وبوب وإيف

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل الطلاب كيف يستطيع متصفح مشاركة سر مع خادم لم يقابله قط.

٢. الخلط (١٠ دقائق): اعرض تشبيه خلط الألوان ولماذا يصعب الفصل.

٣. التبادل (٢٠ دقيقة): تجري المجموعات الثلاثية ديفي وهيلمان بـ p = 23، وتسجّل إيف كل ما تسمعه.

٤. الهجوم (٢٠ دقيقة): استبدل إيف بمهاجم نشط، ثم أصلح ذلك بالتوقيعات.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- لماذا لم تجد إيف المفتاح؟
- ماذا أضافت التوقيعات؟
- أيّ تصور خاطئ سمعته اليوم؟

بطاقة الخروج

- قل ما يضمنه التشفير بمفتاح بوب العام وما لا يضمنه.

جرّبها في محاضرتك القادمة

قسّم الطلاب إلى مجموعات ثلاثية: أليس وبوب وإيف، فيجرون ديفي وهيلمان بـ p = 23 على الورق بينما تحاول إيف إيجاد المفتاح.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

التشفير بالمفتاح العام

الأمن السيبراني، الجامعة، المحاضرة ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ لا يتضمن ديفي وهيلمان البسيط تحققًا من الهوية. ماذا يستطيع مهاجم يتحكم في الشبكة أن يفعل؟

○ لا شيء، فالمفتاح يبقى سريًا ○ يجري تبادلًا مع كل طرف وينقل الرسائل ○ يحلّل p

٢ أجرِ ديفي وهيلمان مع p = 23 و g = 5.

تختار أليس a = 3، إذن $A = 5^3 \bmod 23$ = _____ . ويرسل بوب B = 10، فيكون المفتاح $10^3 \bmod 23$ = _____ .

بنك الكلمات: 10، 15، 8، 11

٣ أيّ العبارات صحيحة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ يستطيع أي شخص التحقق من توقيع بمفتاح أليس الخاص ☐ التشفير بمفتاح بوب العام يثبت أن أليس أرسلته

☐ RSA المدرسي دون حشو غير آمن ☐ يتحقق TLS من تبادل المفاتيح بالشهادات

٤ يصلح مفتاح RSA أطول هجوم الوسيط على تبادل غير موثّق.

○ صح ○ خطأ

٥ طابق كل هدف مع العملية التي تحققه.

لا يقرؤها إلا بوب	• • • •	شهادة
يستطيع أي شخص التحقق من أن أليس كتبتها	• • • •	ديفي وهيلمان
الاتفاق على مفتاح في العلن	• • • •	التوقيع بمفتاح أليس الخاص
ربط مفتاح عام باسم	• • • •	التشفير بمفتاح بوب العام

✎ كم من نظرية الأعداد يحتاج طلابك قبل لقاء التشفير بالمفتاح العام؟ وماذا يمكنهم فعله يدويًا أولًا؟